abs-id = 174

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

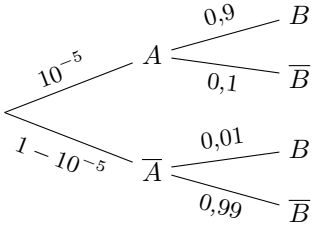
Question 1.1

On applique une réduction de 20 % puis une augmentation de 10 % sur un article qui coûte 10 €. Quel est son prix final ?

☐ **a.** 2,2 € ☐ **b.** 3,8 € ☐ **c.** 8,8 € ☐ **d.** 15,2 €

Question 1.2

Soient A et B deux événements vérifiant les conditions représentées dans l'arbre de probabilité ci-contre.



Quel est l'ordre de grandeur de $\mathrm{P}(B)$?

☐ **a.** 10^{-7} ☐ **c.** 10^{-5}

☐ **b.** 10^{-6} ☐ **d.** 10^{-2}

Question 1.3

Le nombre de solutions réelles de l'équation $(x+1)(x^2+3)(x^2-\pi)=0$ est égal à :

- ☐ **a.** 1
- ☐ **b.** 2
- ☐ **c.** 3
- ☐ **d.** 5

Question 1.4

Quel est l'ensemble des solutions de l'inéquation $-10x+5<0$?

- ☐ **a.** $\left]-\infty,\frac{1}{2}\right[$
- ☐ **b.** $]-\infty,2[$
- ☐ **c.** $]2,+\infty[$
- ☐ **d.** $\left]\frac{1}{2},+\infty\right[$

Question 1.5

La forme développée et réduite de l'expression $(x^5-x^3)^2$ est :

- ☐ **a.** $x^7-2x^8+x^5$
- ☐ **b.** $x^7-2x^8-x^5$
- ☐ **c.** $x^{10}-2x^8+x^6$
- ☐ **d.** $x^{10}-2x^{15}+x^6$

Question 1.6

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q telle que $u_0=0{,}3$ et $u_5=9{,}6$. Que vaut la raison q ?

- ☐ **a.** 2
- ☐ **b.** 5
- ☐ **c.** 26
- ☐ **d.** 32

Question 1.7

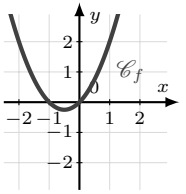
On considère la courbe d'équation $y=x^3+2x^2+1$.
Quelle est l'équation réduite de sa tangente au point d'abscisse 1 ?

- ☐ **a.** $y=7x$
- ☐ **b.** $y=7x-3$
- ☐ **c.** $y=4x-3$
- ☐ **d.** $y=4x-1$

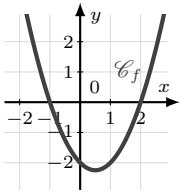
Question 1.8

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2-x-2$.
Sa courbe représentative est :

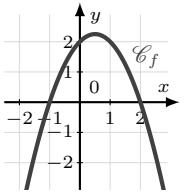
- ☐ **a.**



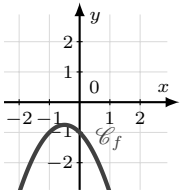
- ☐ **b.**



- ☐ **c.**



- ☐ **d.**



Question 1.9

Soit a un nombre réel.
Une forme factorisée de l'expression $(a^4-a^3)^2-(a^5+a^3)^2$ est :

- ☐ **a.** $a^7(-a^2+a-2)(a+1)$
- ☐ **b.** $a^7(a^2+a+1)(a+1)$
- ☐ **c.** $a^8(a^3-a^2+1)$
- ☐ **d.** $a^6(a^2+a+1)$

Question 1.10

Le prix d'un pantalon a diminué de 50 %, puis de x %.
Quelle hausse faut-il appliquer pour qu'il retrouve son prix initial ?

- ☐ **a.** $\frac{1}{x}\,\%$
- ☐ **b.** $100\,\%$
- ☐ **c.** $\left(\frac{200}{x}-1\right)\times 100\,\%$
- ☐ **d.** $\frac{100+x}{100-x}\times 100\,\%$

Question 1.11

On lance deux pièces de monnaie :

- la première renvoie 0 ou 1, chacun avec probabilité $\frac{1}{2}$;
- la seconde renvoie 0 avec probabilité p, 1 avec probabilité $1-p$.

On considère la somme des résultats renvoyés par chacune de ces pièces. On souhaite que la probabilité que cette somme soit comprise entre 1 et 2 soit égale à $\frac{4}{5}$. Quelle valeur de p choisir ?

- ☐ **a.** $\frac{4}{5}$
- ☐ **b.** $\frac{2}{5}$
- ☐ **c.** $\frac{1}{2}$
- ☐ **d.** $\frac{2}{3}$

Question 1.12

Un élève a obtenu successivement les notes 14, 15, 16 et 16 aux quatre premiers devoirs. Au cinquième devoir, il a obtenu une note égale à x. Sachant que sa moyenne a augmenté de 0,1 point à la suite du cinquième devoir, quelle est la valeur de x ?

- ☐ **a.** 15
- ☐ **b.** 15,5
- ☐ **c.** 15,75
- ☐ **d.** 16,25